



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fecha: 21 de octubre de 2026

NOMBRE DE LA MATERIA:

Análisis y Diseño de Sistemas

NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

Flores Olivares Omar
Flores González Carlos Enrique
Said Franco
Camacho Garcia Hanna Yazmin

GRUPO:

4BV1

NOMBRE DEL PROYECTO:

RAVE(Registro de Acceso Vehicular Escolar)

Índice

1. Planeación: 2

1.1. Propuesta: . . . 2
1.2. Objetivo general: . . . 2
1.3. Objetivos específicos: . . . 2
1.4. Metodología . . . 2
1.5. Arquitectura del proyecto . . . 2
1.6. Diagrama de contexto . . . 2
1.7. Cronograma . . . 2

2. Requerimientos 2

2.1. Carátula de versiones . . . 2
2.2. Visión del prducto . . . 3
2.3. Requerimientos de software . . . 3
2.4. Definición de Stakeholders: . . . 4
2.5. Definición de actores: . . . 4
2.6. Reglas del negocio: . . . 4
2.7. Gestión del proyecto: . . . 4

3. Modelo de análisis 4

3.1. Modelo de ambiente . . . 4
3.2. Modelo de contexto . . . 4
3.3. Características de alto nivel del sistema . . . 5
3.4. Modelo CRC . . . 5
3.5. Diccionario de datos . . . 5
3.6. Especificación de requerimientos . . . 5
3.7. Modelo de comportamiento . . . 5
3.8. Algoritmos . . . 5
3.9. Flujo de navegación usando IU . . . 5

4. Modelo de diseño 5

4.1. Definición del estilo arquitectónico . . . 5
4.2. Modelo de objetos . . . 5
4.3. Modelo de robustez . . . 6
4.4. Modelo de intereacción/dinámico . . . 6
4.5. Clases de software . . . 6
4.6. Definición de componentes de software . . . 6
4.7. Modelo de despliegue . . . 6

5. Implementación y Pruebas 6

1. Planeación:

1.1. Propuesta:

//Aqui se describe la idea general del proyecto

1.2. Objetivo general:

//El proposito principal del proyecto

1.3. Objetivos específicos:

//Metas mas pequeñas que ayudan a cumplir el objetivo general

1.4. Metodología

//El método que usaremos para desarrollar el proyecto

1.5. Arquitectura del proyecto

//Aquí explicamos como se estructura el sistema

1.6. Diagrama de contexto

//Un dibujo o esquema que muestra el sistema y cómo interactúa con otros elementos externos (usuarios, bases de datos, hardware)

1.7. Cronograma

//Tabla con fechas para cada actividad (desarrollo, pruebas, entrega)

2. Requerimientos

2.1. Carátula de versiones

//Registro de cambios hechos al documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
Fecha 1	Version 1.0	blablabla	pedro picapiedra
Fecha 1	Version 1.0	blablabla	pedro picapiedra
Fecha 1	Version 1.0	blablabla	pedro picapiedra
Fecha 1	Version 1.0	blablabla	pedro picapiedra

2.2. Visión del prducto

Para mejorar la seguridad de las motocicletas que ingresan en la Escuela superior de Cómputo (ESCOM) y apoyar al personal de seguridad encargado de supervisar sus accesos, (nombre) es un sistema que permitirá identificar a los estudiantes y verificar que las motocicletas que entran y salen correspondan con los registros almacenados.

El sistema utilizara un código de barras de la credencial institucional para obtener el número de boleta del estudiante y activara una cámara para capturar la matrícula de la motocicleta, almacenando la información de cada entrada y salida en una base de datos.

Asimismo, permitirá al personal de seguridad verificar los movimientos de las motocicletas y recibir alertas cuando un vehículo intente salir sin un registro de entrada previo o cuando su matrícula no coincida con la información registrada. A diferencia de los métodos tradicionales de registro manual utilizados en los accesos escolares.

Nuestro producto integrará la identificación de estudiantes, el reconocimiento de matrículas y las alertas de seguridad en un solo sistema, ayudando a mejorar el control de acceso, reducir el trabajo manual y reforzar la seguridad de las motocicletas dentro del plantel.

2.3. Requerimientos de software

- Requerimientos Funcionales(RF)
  - RF-01 (Escaneo de credencial): El sistema debe capturar y decodificar el código de barras o código QR de la credencial institucional del alumno para extraer su número de boleta.
  - RF-02 (Captura y OCR de matrícula): El sistema debe activar automáticamente la cámara al detectar un código válido, tomar una fotografía del vehículo y extraer la matrícula mediante un motor de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).
  - RF-03 (Registro de acceso): El sistema debe almacenar en la base de datos la boleta delestudiante, la matrícula obtenida por OCR, la fecha, la marca de tiempo (timestamp) y el tipo de evento (Entrada o Salida).
  - RF-04 (Validación cruzada en salida): Al momento de la salida, el sistema debe consultar el último registro de entrada asociado a la boleta y vericar que la matrícula procesada coincida con la registrada previamente.
  - RF-05 (Activación de alertas): El sistema debe emitir una alerta sonora y visual en el panel del guardia si detecta discrepancias en las placas o si un vehículo intenta salir sin un registro previo de entrada.
  - RF-06 (Anulación/Validación manual): El sistema debe permitir al guardia de seguridad revisar la fotografía capturada y autorizar o denegar el paso manualmente en caso de fallo en la lectura del OCR.
- Requerimientos No funcionales(RNF)
  - RNF-01 (Tiempo de respuesta / Rendimiento): El proceso completo de lectura del código, captura de imagen, procesamiento OCR y validación no debe demorar más de 2,5 segundos por vehículo para evitar congestión en el acceso.

- RNF-02 (Precisión del OCR): El algoritmo de reconocimiento óptico de caracteres debe tener un nivel de precisión mínimo del 90 % en la extracción correcta de las matrículas en condiciones normales de iluminación.
- RNF-03 (Disponibilidad): El sistema debe operar con una disponibilidad mínima del 99,5 % durante el horario de atención del plantel (06:30 a 22:00 horas).
- RNF-04 (Seguridad y Privacidad): Toda la información sensible (datos personales del alumno y fotografías) debe almacenarse siguiendo protocolos de cifrado y normativas de protección de datos de la institución.
- RNF-05 (Usabilidad de la UI): La interfaz del guardia de seguridad debe ser intuitiva y permitir la resolución de una alerta en un máximo de tres clics.
- RNF-06 (Tolerancia a fallos): En caso de pérdida de conexión con el servidor principal, el punto de control debe operar en un modo local temporal resguardando los eventos para su posterior sincronización.

2.4. Definición de Stakeholders:

2.5. Definición de actores:

Stakeholder	
Equipo de desarrollo	Diseñar, desarrollar, probar e implementar el software, asegu
Guardia de Seguridad/Policía de Acceso	Contar con un panel intuitivo que aligere el trabajo manual,

2.6. Reglas del negocio:

//Condiciones importantes Bussiness rules - BR123 The police officer must take action when the security system triggers an alert. Name: Security Alert Police Action Requirement Description:

2.7. Gestión del proyecto:

//Cómo se organizarán, distribuirán tareas y supervisarán avances

3. Modelo de análisis

3.1. Modelo de ambiente

//Describe el entorno donde funcionará el sistema

3.2. Modelo de contexto

//Simirlar al diagrama de contexto pero más detallado

3.3. Características de alto nivel del sistema

Funciones principales, como registro, búsqueda de datos, generación de reportes

3.4. Modelo CRC

//Clases, responsabilidades y colaboradores

3.5. Diccionario de datos

//Descripción de cada uno de los datos que utilizaremos para el sistema, por ejemplo: placa, foto, boleta, credencial, etc.

3.6. Especificación de requerimientos

//Requerimientos técnicos detallados

3.7. Modelo de comportamiento

//Diagramas, como diagramas de casos de uso, diagramas de clases o de secuencia que muestran como interactúan las partes.

3.8. Algoritmos

//Explicación de como se hara el reconocimiento de placas y el escaneo de códigos.

3.9. Flujo de navegación usando IU

//Cómo se movera el usuario dentro del sistema, los pasos para registrar entrada y salida

4. Modelo de diseño

4.1. Definición del estilo arquitectónico

//Tipo de arquitectura del sistema (cliente-servidor, en capas, etc.)

4.2. Modelo de objetos

//Esquema de objetos que conformen el sistema

4.3. Modelo de robustez

//Cómo se maneja la interacción para evitar errores y asegurar el sistema

4.4. Modelo de intereacción/dinámico

Diagramas mostrando como los objetos colaboran en tiempo real

4.5. Clases de software

Especificación detallada de cada clase usada en el proyecto

4.6. Definición de componentes de software

//Partes independientes del sistema y cómo se comunican

4.7. Modelo de despliegue

//Cómo y dónde se instalará el sistema físicamente, qué dispositivos usarán

5. Implementación y Pruebas